

OpenDesk Edu

Agentic Engineering in der Praxis

Tobias Weiss

tobias-weiss.org | opendesk-edu.org

Im Anschluss an Christian Uhl

Das Konzept

Einfach. Mächtig. Offene Architektur.

"Do one thing and do it well" – UNIX Philosophie

Kubernetes-basierte Agenten-Plattform

- **Einfach:** Jeder Agent hat eine Aufgabe
- **Mächtig:** Zusammen lösen sie komplexe Probleme
- **Offen:** 100% Open Source, Self-Hosted

Die Architektur

```
graph TD
    subgraph "OpenDesk Edu Suite"
        Frontend["Frontend"] --> Backend
        Backend["Backend"] --> Agents
        Agents["Agenten"] --> AI
        AI["AI Services"] --> Storage
        Storage["Storage"] --> Backend
    end

    Frontend -->|Next.js| User
    Backend -->|Node.js| Frontend
    Agents -->|LangChain| AI
    AI -->|Ollama| Agents
    Storage -->|PostgreSQL| Backend

    style Frontend fill:#e3f2fd
    style Backend fill:#e3f2fd
    style Agents fill:#bbdefb
    style AI fill:#bbdefb
    style Storage fill:#f0f8ff
```

Die Kubernetes-Infrastruktur

```
graph TD
    subgraph "Kubernetes Cluster"
        direction TB

        subgraph "Control Plane"
            API[API Server]
            Scheduler[Scheduler]
            Controller[Controller Manager]
            Etcd[(etcd)]
        end

        subgraph "Worker Nodes"
            Node1[Node 1]
            Node2[Node 2]
            Node3[Node 3]
        end

        API --> Scheduler
        API --> Controller
        Scheduler --> Node1
        Scheduler --> Node2
        Scheduler --> Node3
        Controller --> Etcd
    end

    subgraph "OpenDesk Edu Pods"
        PodFrontend[Frontend Pod\nNext.js]
        PodBackend[Backend Pod\nNode.js]
        PodAgents[Agenten Pods\n4 Services]
        PodAI[AI Pod\nOllama]
        PodStorage[Storage Pods\nPostgreSQL, Qdrant]
    end

    Node1 --> PodFrontend
    Node1 --> PodBackend
    Node2 --> PodAgents
    Node2 --> PodAI
    Node3 --> PodStorage
```

```
style ControlPlane fill:#f9f9f9
```

Die Agenten

```
graph LR
    UserAgent[User Agent\nPersönlicher Lernbegleiter]
    KnowledgeAgent[Knowledge Agent\nWissensmanager]
    FeedbackAgent[Feedback Agent\nUnterstützung bei Bewertungen]
    CollaborationAgent[Collaboration Agent\nTeamulator]

    style UserAgent fill:#e3f2fd
    style KnowledgeAgent fill:#bbdefb
    style FeedbackAgent fill:#bbdefb
    style CollaborationAgent fill:#bbdefb
```

Jeder Agent hat eine klare Aufgabe:

✓ **User Agent:** Trackt Fortschritt, erkennt Blockaden, empfiehlt next

Das Problem

Dozent

150 Abgaben $\times$ 4 Minuten = **10 Stunden pro Woche**

Lernender

3 Stunden Frust bei einfachen Konzepten

Forschungsteam

4 Monate Koordination statt 2 Wochen Analyse

"Just because it's simple doesn't mean it's not powerful"

Use Case 1

Korrektur-Unterstützung

```
graph LR
    Dozent[Dozent] -->|150 Abgaben| FeedbackAgent
    FeedbackAgent[Feedback Agent] -->|Analyse| Muster[Fehlermuster Erkennen]
    Muster --> Vorschläge[Feedback-Vorschläge Generieren]
    Vorschläge --> Dozent
    Dozent -->|Finale Kontrolle| Bewertung[Bewertung]

    style Dozent fill:#e3f2fd
    style FeedbackAgent fill:#bbdefb
    style Muster fill:#90caf9
    style Vorschläge fill:#90caf9
    style Bewertung fill:#e3f2fd
```

Use Case 2

Adaptives Lernen

```
graph TD
    Lernender[Lernender] -->|Blockade| UserAgent
    UserAgent[User Agent] -->|Erkennt| KnowledgeAgent
    KnowledgeAgent[Knowledge Agent] -->|Findet| Alternativ[Alternative Erklärung]
    KnowledgeAgent --> Mentor[Mentor vermitteln]
    KnowledgeAgent --> Übungen[Übungen generieren]
    Alternativ --> Lernender
    Mentor --> Lernender
    Übungen --> Lernender

    style Lernender fill:#e3f2fd
    style UserAgent fill:#bbdefb
```


Use Case 3

Kollaborative Forschung

```
graph TD
    Team[Forschungsteam] -->|Daten| KnowledgeAgent
    KnowledgeAgent[Knowledge Agent] -->|Analyse| Datenanalyse[Daten Analyse]
    KnowledgeAgent --> CollaborationAgent
    CollaborationAgent[Collaboration Agent] -->|Übersetzung| Echtzeit[Echtzeit-Übersetzung]
    CollaborationAgent --> Qualität[Qualitätsvalidierung]
    CollaborationAgent --> Koordination[Team-Koordination]

    style Team fill:#e3f2fd
    style KnowledgeAgent fill:#bbdefb
    style CollaborationAgent fill:#bbdefb
    style Datenanalyse fill:#90caf9
    style Echtzeit fill:#90caf9
```

Die Zahlen

Metrik	Verbesserung
Korrekturzeit	-90%
Lernverständnis	+85%
Projekt-Durchlauf	+300%
Sprachbarrieren	0%

"Less is more"

Die Technologie

```
graph TD
    subgraph "Technologiestack"
        direction TB

        subgraph "Frontend"
            F1[Next.js 14]
            F2[React]
            F3[Tailwind CSS]
            F4[WebSockets]
        end

        subgraph "Backend"
            B1[Node.js]
            B2[TypeScript]
            B3[Fastify]
            B4[REST API]
        end

        subgraph "AI/ML"
            A1[LangChain.js]
            A2[LangGraph]
            A3[Ollama]
            A4[Qdrant]
            A5[Neo4j]
        end

        subgraph "Speicher"
            S1[PostgreSQL]
            S2[Redis]
            S3[Elasticsearch]
        end

        subgraph "Infrastruktur"
            I1[Kubernetes]
            I2[Docker]
            I3[Helm]
            I4[Terraform]
        end
    end

    F1 --> B1
    F2 --> B1
    B1 --> A1
    A1 --> A2
    A2 --> A3
    A2 --> A4
    A2 --> A5
    B1 --> S1
    B1 --> S2
    B1 --> S3
    I1 --> F1
    I1 --> B1
    I2 --> I1
    I3 --> I1
    I4 --> I1

    style Frontend fill:#f0f8ff
```

Kubernetes Features

```
graph TD
    subgraph "Kubernetes Eigenschaften"
        direction TB

        AutoScaling[Auto-Scaling] -->|basierend auf Last| Scale
        SelfHealing[Self-Healing] -->|automatisch| Restart[Pod Neustart]
        Rolling[Rolling Updates] -->|ohne Downtime| Deploy[Deployment]
        LoadBalancing[Load Balancing] -->|verteilte Last| Traffic
        MultiRegion[Multi-Region] -->|global| HA[(High Availability)]

        style AutoScaling fill:#e3f2fd
        style SelfHealing fill:#e3f2fd
        style Rolling fill:#e3f2fd
        style LoadBalancing fill:#e3f2fd
        style MultiRegion fill:#e3f2fd
        style Scale fill:#bbdefb
        style Restart fill:#bbdefb
        style Deploy fill:#bbdefb
        style Traffic fill:#bbdefb
        style HA fill:#bbdefb
```

Jetzt mitmachen

GitHub: github.com/opendesk-edu

Discord: discord.gg/opendesk

Website: opendesk-edu.org

Docker Compose: `docker compose up -d`

Kubernetes: `kubectl apply -f manifests/`

Open Source. Self-Hosted. Datenschutzkonform.



Jetzt abstimmen

open-source-wettbewerb.de/voting/opendesk-edu/

QR-Code:

Fragen

+8 Minuten

Technisch:

- Kubernetes Deployment
- Skalierbarkeit
- Modell-Integration

Rechtlich:

- EU AI Act Compliance

Assisted vs. Automated

Stop thinking

Start building

"Talk is cheap. Show me the code." – Linus Torvalds